Solución de la pregunta 10

GEOMETRÍA · SUFICIENCIA DE DATOS: TRIGONOMETRÍA Y ÁREA (M2)

En el triángulo ABC, rectángulo en C, se puede determinar su área, si:

(1) La hipotenusa AB mide 10 cm.

(2) $\sin \angle A = \frac{3}{5}$.

A) (1) por sí sola

B) (2) por sí sola

C) Ambas juntas, (1) y (2)

D) Cada una por sí sola, (1) ó (2)

E) Se requiere información adicional

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Analiza (1) por sí sola

Con hipotenusa 10 hay infinitos triángulos rectángulos (por ejemplo, catetos 6 y 8, o $5\sqrt{2}$ y $5\sqrt{2}$), con áreas distintas. No basta.

2 Analiza (2) por sí sola

El seno fija los ángulos, es decir, la forma, pero no el tamaño: todos los triángulos semejantes tienen el mismo $\sin A$. No basta.

3 Analiza ambas juntas

$BC = AB\sin A = 10 \cdot \frac{3}{5} = 6$; $AC = \sqrt{100 - 36} = 8$. Área $= \frac{6 \cdot 8}{2} = 24$ cm^2.

4 Concluye

Se necesitan ambas juntas: alternativa C.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) La hipotenusa sola no fija la forma del triángulo.

B) Una razón trigonométrica fija la forma, pero no el tamaño.

D) Ninguna de las dos basta por sí sola.

E) Juntas sí determinan los catetos y el área.

Idea clave. Para fijar un triángulo hace falta forma (ángulos o razones) y tamaño (al menos una longitud).